05

Vektorová grafika

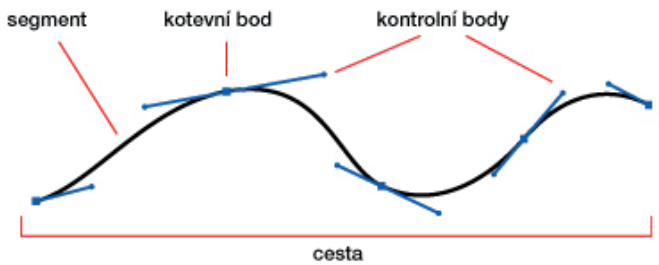
VÝUKOVÝ TEXT PRO STUDENTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Lučný, SŠPU OPAVA 2022

A Principy a oblasti využití vektorové grafiky

Teoretickým základem vektorové grafiky je analytická geometrie. Obrázek není složen z bodů (jak je tomu v rastrové grafice), ale z **křivek – vektorů**. Programy, které pracují s vektorovou grafikou, ukládají grafickou informaci pomocí **matematického zápisu**. Ten **definuje tvar, barvu, tloušťku, výplň a další parametry křivky nebo komplexního grafického objektu** (např. obdélníku, elipsy, polygonu apod.).

Nejčastěji se ve vektorové grafice setkáváme s tzv. **Bézierovými křivkami**. Francouzský matematik Pierre Bézier vyvinul metodu, která umožňuje pomocí čtyř bodů popsat libovolný úsek křivky. Křivka je tak dána dvěma krajními body (tzv. *kotevními body*) a dvěma body, které určují tvar křivky (tzv. *kontrolními body*). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Tímto způsobem lze popsat i tu nejsložitější křivku. Křivka vytvoří cestu, která může být otevřená, nebo uzavřená, bez výplně, nebo s výplní.



VLASTNOSTI VEKTOROVÉ GRAFIKY

Přednosti vektorové grafiky

- Neomezené možnosti zvětšení obrázku bez ztráty kvality.
- Možnost pracovat s každým grafickým objektem a provádět změny jednotlivých parametrů objektu.
- Paměťové nároky na uložení vektorového obrázku jsou obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky.
- Podpora vektorových výstupních zařízení, jako jsou kreslicí nebo vyřezávací plotry.

Omezení vektorové grafiky

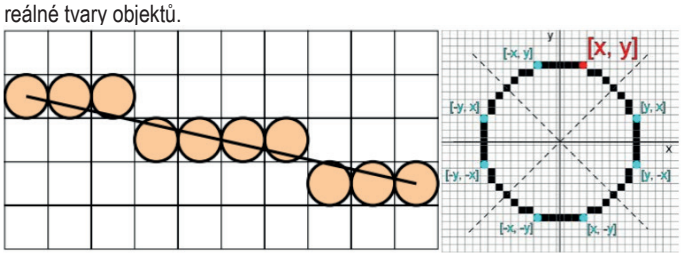
- Neschopnost efektivně uložit fotorealistické scény.
- Pro většinu zobrazovacích zařízení je nutno provést tzv. *rasterizaci*, tedy převod vektorové grafiky na rastrový obrázek.
- Neexistuje jednotný formát, což působí problémy s otvíráním a přenosem souborů.
- Složitější pořízení obrázku; v rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotografie.
- Vygenerování vektorového obrazu tvořeného mnoha objekty může být náročnější na výpočetní výkon.

OBLASTI VYUŽITÍ VEKTOROVÉ GRAFIKY

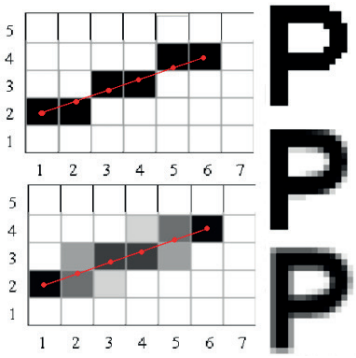
S vektorovou grafikou velmi často setkáváme v oblasti reklamy a propagace. Pomocí vektorů lze navrhovat symboly, ornamenty, piktogramy, ale i velmi komplikované nebo realistické kresby. Nezastupitelnou roli hraje například při výrobě vyřezávané reklamy (*signmaking*), návrhu reklamních bannerů nebo vytvoření loga (tzv. *logotypu*). Vektorová grafika se využívá k publikování počítačově zpracovaných tiskovin (*programy DTP*), pomocí vektorů jsou vytvořena písma (*vektorové fonty*), s principy vektorové grafiky se setkáme v počítačové konstrukci a modelování (*CAD*), využívají se rovněž při tvorbě diagramů, schémat i počítačových animací. Vektorová grafika je základem počítačové 3D grafiky, vizualizace a simulace, výrazně zasahuje do oblasti počítačových her i virtuální reality.

B Rasterizace a vektorizace

Rasterizace je proces, při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrové (bitmapové) obrazy, aby mohla být vykreslena na některém z rastrových výstupních zařízení (běžné displeje, projektory, tiskárny). Při převodu vektorově zaznamenaného objektu na posloupnost bodů (pixelů) se využívají speciální algoritmy, které typicky řeší například rasterizaci úsečky nebo kružnice; jejich cílem je nalezení takové množiny pixelů, které nejlépe vystihují reálné tvary objektů.

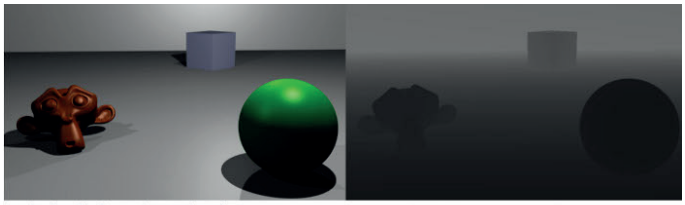


Součástí procesu rasterizace bývá také tzv. **antialiasing**, vyhlazování a zjemnění „zubatých“ hran. Setkáme se s ním nejen u obrázků, ale i při vykreslování znaků. Provádí se pomocí nastavení rozdílné intenzity barevných odstínů, která je úměrná ploše pokrytí čáry v daném bodě (pixelu).



Rasterizace je také nejpoužívanější metodou převodu objektu z prostoru (3D) do roviny (2D). I v tomto případě jde o složitější proces, během něhož se využívá například metoda zvaná **clipping**, která zajistí, že kvůli úspoře výkonu budou převáděny jen ty části trojrozměrného obrazu, které jsou v zorném poli pozorovatele, zatímco ty neviditelné se vypustí.

Protože při přechodu do 2D ztratíme vzdálenost předmětu od pozorovatele, neboli hloubku scény, kterou ale pro další úpravy (např. stínování či texturování) budeme potřebovat, vytváří se i tzv. **Z-buffer**, do něhož se zjednodušeně ukládá **hloubka scény**.



A simple three-dimensional scene — Z-buffer representation

Vektorizace je převod rastrové předlohy na vektor. Jedná se o složitější proces než je rasterizace (je nutné rekonstruovat jednotlivé vektorové objekty z jejich spojité rastrové podoby). S vektorizací se v praxi můžeme setkat například při digitalizaci starých map.

K vektorizaci jsou používány tři základní metody:

Ruční. Provádí člověk tím, že křivkami (umísťováním jednotlivých uzlových bodů) „obkresluje“ rastrovou předlohu. Nejméně náročný způsob na hardware a software, ale časově nejnáročnější.

Poloautomatická. Operátor zvolí počátek rastrové linie, systém se pokusí identifikovat rastrový objekt, ukáže operátorovi směr, kterým se vektorizace bude ubírat, a při potvrzení ze strany operátora, se vydá vektorizovat, dokud nenarazí na sporný bod, kde se zastaví a čeká na operátorovu odezvu (jestli má pokračovat, v jakém směru má pokračovat, …).

Automatická. Při automatické vektorizaci probíhá převod rastr->vektor automatizovaně, bez aktivní účasti operátora. Algoritmy automatické vektorizace vycházejí z algoritmů zpracování digitalizovaného obrazu a umělé inteligence (hledání bodů, linií, polygonů).

Řada programů pro vektorovou grafiku obsahuje nástroje pro *automatickou vektorizaci*. Například součástí programu CorelDraw! je nástroj *PowerTRACE*, pomocí něhož lze provádět tzv. **trasování** a rozdělit původně rastrový obrázek na křivkové objekty. Vhodným nastavením předvoleb lze celý proces optimalizovat.

Po vlastní vektorizaci často následuje proces, který odstraní nadbytečné informace získané při vlastním procesu vektorizace (nadbytečné body). Může to být odstranění nadbytečného počtu vrcholů nebo i jiná generalizační technika.

C Programy a formáty pro vektorovou grafiku

PROGRAMY PRO VEKTOROVOU GRAFIKU

Pravděpodobně nejznámějším editorem pro vektorovou grafiku je *Adobe Illustrator,* který je nabízen jak pro platformu Windows, tak i pro Mac OS X. Jeho komerční alternativou je program *CorelDraw!*, který je v praxi používán jen na platformě Windows. Pro běžnou práci s křivkami dobře poslouží multiplatformní open source aplikace *Inkscape*, v českém prostředí je velmi populární český freeware *Zoner Callisto*. Do jisté míry lze mezi vektorové programy zařadit i aplikace Microsoft Office, v nichž lze základní úpravy grafických objektů provádět obdobně jako v plnohodnotných vektorových editorech.

V průmyslu se hojně využívá CAD systémů pro zobrazení stavebních, elektronických a jiných prvků. Např. program *Fritzing* slouží pro designování elektronických obvodů za použití Arduino elektroniky. Velmi jednoduše pracuje s prototypováním, výsledným schématem zapojení a schématem pro osazení součástek na tištěný spoj; export probíhá do formátu SVG. Architekti využívají programy (např. *IDEA 3D*), který jim umožňuje navrhnout dispozice stavby dle nárysu, bokorysu a půdorysu s tím, že mohou navržené objekty obohatit o texturu, světlo a kameru a vyrendrovat si navrženou scénu ve 3D. Obdobně pracují i jiné 3D programy (Cinema 4D, 3ds Max, Blender). Všechny moderní 3D renderovací programy využívají rozšíření o 2D vektorové grafické techniky. Vektory pro svou zobrazovací jednoduchost dobře slouží i v nemocničních (MRI – magnetická rezonance) a specializovaných systémech, jakými jsou např. geografické informační systémy (GIS).

VEKTOROVÉ FORMÁTY

Nativní vektorové formáty. Většina rozšířených aplikací pro vektorovou grafiku využívá vlastní (nativní, přirozené) formáty souborů, které nejsou vzájemně kompatibilní a problémy s kompatibilitou mohou způsobit dokonce i různé verze téhož formátu. Profesionální grafici, kteří pracují s programem *Adobe Illustrator*, ukládají vektorovou grafiku nejčastěji v souborech s koncovkou **AI**, soubory s příponou **CDR** jsou zase typickými produkty programu *CorelDraw!*. Formáty těchto komerčních grafických aplikací jsou patentované, tedy uzavřené, nehodí se proto pro přenos grafických dat mezi různými aplikacemi. Formát AI dokáže uložit vektorovou i rastrovou grafiku, používá ztrátovou i bezeztrátovou kompresi, zvládá různé barevné hloubky, různé barevné modely (RGB, CMYK), indexované barvy a průhlednost. Podporuje více vrstev, nepodporuje však více stran dokumentu (vždy jen jedna strana) ani animace. Principiálně je velmi blízký formátu PDF.

Grafické metaformáty. Grafické metaformáty **WMF** (*Windows Metafile*) a **EMF** (Enhanced Windows Metafile) byly navrženy firmou Microsoft pro operační systémy Windows. Metaformát WMF existuje už od šestnáctibitových verzí Windows, zatímco EMF odráží nové možnosti grafického subsystému třicetidvoubitových verzí. Jedná se o formáty, ve kterých mohou být uloženy jak vektorové objekty (úsečky, oblouky, elipsy, výplně, texty), tak i bitmapy, a dokonce vybrané příkazy určené pro změnu stavu kontextu zařízení (device context), přes který je vykreslování obsahu souboru prováděno. Svůj vlastní metaformát – **ZMF** (Zoner Metafile) - využívá jako výchozí formát pro ukládání vektorové grafiky česká aplikace Zoner Callisto.

Přenositelné formáty. PDF (*Portable Document Format*) je univerzální formát souborů, přenositelný mezi platformami a mezi aplikacemi. Soubory PDF jsou založené na PostScriptovém zobrazovacím modelu a věrně zobrazují a zachovávají písma, uspořádání stránek a vektorové i bitmapové grafiky. Navíc soubory PDF mohou obsahovat data pro elektronické prohledávání dokumentů a data pro navigaci jako jsou elektronické vazby. Formát souboru **EPS** (*Encapsulated PostScript*) může obsahovat jak vektorové tak i bitmapové grafiky a je podporován prakticky všemi grafickými, ilustračními i DTP programy. Formát EPS se používá pro přenos kreseb v jazyce PostScript mezi aplikacemi.

Speciální vektorové formáty. Jejich využití se omezuje na určitou konkrétní oblast vektorové grafiky. **DWG** je nativní formát souborů (výkresů) programu AutoCAD. Ovšem díky rozšíření programu AutoCAD je tento formát spolu se svou výměnnou (textovou) variantou **DXF** považován za standard v oblasti výměny 2D CAD dat. *Design Web Format* (**DWF**) je bezpečný souborový formát vyvinutý firmou Autodesk. Je určen pro efektivní distribuci a komunikaci 2D a 3D návrhových dat pro všechny, kdo chtějí prohlížet, připomínkovat, odměřovat a tisknout CAD soubory. DWF soubory obsahují komprimovaná grafická data, a jsou tak podstatně menší, tedy i rychleji přenositelné než originální CAD výkresy a modely s různými externími referencemi a závislostmi. DWF soubory jsou elektronické výkresy obsahující veškeré výkresové styly, měřítka a výkresové listy - lze je tak snadno tisknout na jakémkoliv výstupním zařízení.

K základním formátům v oblasti trojrozměrného modelování, ale dnes i 3D tisku, patří formát **OBJ**, který vyvinula společnost Wavefront Technologies. Je to open source formát, který se velmi často využívá k sdílení 3D modelů mezi různými aplikacemi, a je proto běžnou součástí importu či exportu v programech pro 3D modelování. Formát umožňuje uložení trojrozměrných digitálních modelů včetně informací o barvách i texturách. Jeho součástí však nejsou údaje o nastavení scény (např. pozice a parametry osvětlení nebo kamer) ani o animacích.

SVG - vektorová grafika na webu. Zkratka **SVG** je odvozena z anglických slov *Scalable Vector Graphics* (škálovatelná vektorová grafika). Označuje přenositelný formát vektorové grafiky založený na značkovacím jazyce XML. Formát SVG má být základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. SVG definuje tři základní typy grafických objektů: vektorové tvary (obdélník, kružnice, elipsa, úsečka, lomená čára, mnohoúhelník a křivka), rastrové obrazy a textové objekty.

Tyto objekty mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a polohovány pomocí obecných prostorových transformací. SVG též podporuje ořezávání objektů, používání masek, interaktivitu, filtrování obrazu a animaci. Díky podpoře moderních internetových prohlížečů se SVG formát stále častěji objevuje na webových stránkách. Je výchozím formátem multiplatformního vektorového editoru *Inkscape*.

D Nástroje a funkce pro vektorové kreslení

Nástroje pro přesné kreslení

Pravítka (*rules*) – horizontální i vertikální, slouží k přesné orientaci na ploše dokumentu; nastavení v preferencích obvykle umožňují měnit jednotky (např. pixely, milimetry atd.), které pravítka zobrazují.
Vodicí linky (*guides*) – pomocné čáry, které slouží k usnadnění kreslení i zarovnávání objektů. Nejčastěji se používají vodicí linky horizontální a vertikální.
Mřížky (*grids*) v pozadí dokumentu usnadňují kresby do pravoúhlého (rectangular) či lichoběžníkového (axonometric) systému.
Chytací režimy (*snaps*) jsou volby pro zachytávání objektů na jiné objekty, vodítka nebo mřížku.

Práce s křivkami

Volné kreslení – tah ruky se převede na posloupnost bodů spojených čarou.
Kresba pomocí Bézierových křivek – určí se krajní body a směr, kam má křivka z těchto bodu mířit. Na Bézierovy křivky jsou převáděny všechny ostatní kreslící nástroje. Tažením lze ovládat směr, kliknutím se vytváří nový uzlový bod. Křivka je ukončena dvojklikem nebo jejím uzavřením.
Kaligrafická kresba – kresba podle ruky, která napodobuje kresbu kaligrafickým štětcem – vytváří tedy v jednom směru širokou stopu a v druhém tenkou. Výsledná křivka tvoří tzv. **cestu** - posloupnost úseček a/nebo Bézierových křivek. Cestu je možné tvarovat pomocí **uzlů**. Nástroji na úpravu křivek je možné přidávat nové uzly, mazat existující, spojovat nebo rozdělovat křivky, provádět změny z rovných úseček na křivky apod.

Manipulace s objekty

Objekty mohou být **otevřené** (čáry, křivky), nebo **uzavřené** (elipsy, obdélníky, mnohoúhelníky atd.). Všechny vektorové objekty mohou mít **obrys**, u něhož lze kromě barvy nastavit řadu dalších parametrů týkajících se jeho vzhledu, jako je tloušťka, vzor (plná čára, tečkovaná čára atp.) i způsob zakončení čáry. Uzavřené objekty mají rovněž nějakou **výplň** (jednu barvu, vícebarevný přechod - gradient, vzorek, texturu).
Každý objekt je vlastní **vrstvou**. Lze přidávat i efekty a automaticky generovat objekty, přidávat perspektivu, stín. Pomocí vrstev lze manipulovat se vzájemnou polohou objektů. Objekty je možné snadno duplikovat i klonovat, zarovnávat a rozmisťovat vůči jiným objektům i celému dokumentu, zrcadlit, měnit jejich pořadí přesouváním do popředí nebo do pozadí. Označené objekty lze seskupit, nebo naopak seskupené objekty rozdělit.
Se vzájemně se překrývajícími objekty můžeme provádět tzv. **logické operace** – např. průnik, sjednocení, ořez, XOR, dělení.

E Technická grafika

CA TECHNOLOGIE

CA (*Computer Aided* = počítačem podporované) technologie spočívají ve využití počítačů v průmyslových oblastech (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika) a zahrnují podporu jednotlivých fází vývoje a výroby.

CAD, z angličtiny *Computer Aided Design*, česky počítačem podporované projektování nebo počítačem podporovaný návrh je používání pokročilých počítačových programů při projektování místo rýsovacího prkna. Umožňuje nahradit rutinní práci konstruktérů moderními postupy pomocí 2D nebo 3D vektorové grafiky (rastrová se používá pouze ve specifických případech, například u map). Tyto postupy umožňují podstatně rozšířit možnosti konstruktéra nejen o tvorbu výkresové dokumentace, ale i o možnost vytvoření geometrie objektů přibližujících se skutečnosti (3D). Na takto definovaných modelech je možné provést nejen řadu úprav, ale také z nich odvodit základní technické parametry. Výhodou počítačového návrhu je jeho těsná návaznost na následné technologické činnosti (**CAM** - *Computer Aided Manufacturing*, počítači podporovaná výroba) a především na jednoduché předávání dat a spolupráci.

Nabízené softwarové aplikace pro CAD lze rozdělit na 2D nástroje a 3D modeláře - objemové nebo povrchové. Vedle obecných CAD aplikací jsou k dispozici specializované verze pro strojírenství, architekturu a stavebnictví, pro mapování, elektroprojekci, liniové stavby, potrubní systémy a další obory. K nejznámějším produktům patří programy od firmy Autodesk (*AutoCAD*, *Inventor*), Bentley (*Microstation*) nebo Trimble (*SketchUp*). Ve strojírenských podnicích se často využívají vyspělé programy, jakými jsou *Solid Edge*, *SolidWorks* či *CATIA*. Existují samozřejmě i open source alternativy - příkladem může být *FreeCAD*.

MOŽNOSTI CAD PROGRAMŮ

KRESLICÍ POMŮCKY A NÁSTROJE

Režimy přesného kreslení. Patří mezi ně například uchopovací režim (OSNAP, tj. Object Snap), v němž nové body přesně umístit do klíčových bodů už existujících objektů. Režim ORTHO zase redukuje možnost zadávání bodů pouze ve směru souřadných os (vodorovné, svislé).

Bloky umožňují seskupit několik entit výkresu dohromady a vytvořit z nich jeden objekt - blok. Blok při vytvoření dostane svoje jméno, kterým se pak na něj odkazujeme. Při umísťování do výkresu můžeme blok otočit nebo změnit jeho velikost. Použití bloku urychlí práci, ušetří paměť a velikost souboru s výkresem.

Hladiny (tzv. *layers*) umožňují rozdělit výkres do několika vrstev. Hladiny si lze představit jako sadu průhledných fólií, obsahujících různé části výkresu položené na sebe. Mají tyto vlastnosti: jméno hladiny, barvu, typ čáry (entity se v dané hladině kreslí aktuálně nastavenou čarou), viditelnost (entity neviditelných hladin nejsou zobrazeny na obrazovce, nelze je editovat, nevykreslují se na plotru, ale při výpočtech), zmrazení / rozmrazení (zmrazená hladina je neviditelná a neregeneruje se), zamknutí / odemknutí (zamčená hladina nemůže být editována; je viditelná a může být aktuální, takže do ní lze kreslit) .

Manipulace s objekty. Mimo jiné lze provádět například násobné kopírování objektů do pravoúhlého nebo kruhového pole, otáčení a zrcadlové zobrazení objektů, zkosení hran a zaoblení rohů, kreslení rovnoběžných čar s již existujícími čarami, přerušování čar, ořezávání čar zadanými řeznými hranami, prodlužování čar k zadané hranici, rozdělení objektů na stejné části, vyhlazování křivek, spojování jednotlivých čar do jedné.

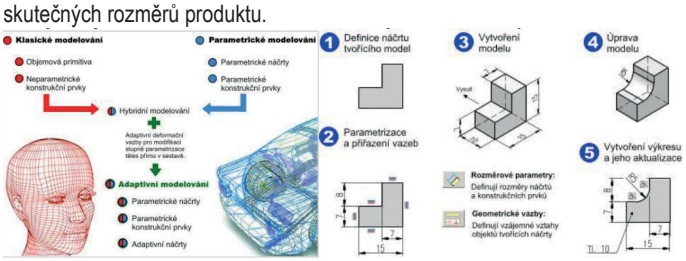
Kótování. Kótovat lze svisle, vodorovně i šikmo, kótovat lze i délky, průměry, poloměry, úhly, staničení atd. Vytvořená kóta bývá samostatným blokem, který tvoří kótovací čáry, vynášecí čáry, kótovací značky a kótovací text. Funguje tzv. asociativita kót - jestliže změníme rozměr okótovaného prvku a při výběru objektů zahrneme i kótu, kóta se automaticky přepočítá — přizpůsobí se novému rozměru a kótovací text změní svou hodnotu.

Šrafování. Šrafují se vždy uzavřené oblasti, které se vyplní vzorem vybraným ze souboru šrafovacích vzorů.

Vykreslování. Pro vykreslení výkresu na plotru slouží příkaz PLOT, pro výtisk na grafické tiskárně se použije příkaz TISK. Před vykreslením se musí výkres připravit - zmrazit hladiny, které ve výkrese nebudou, rozmrazit uschovanéhladiny (se šrafy, tabulkami...), přiřadit jednotlivým barvám na výkrese čísla per plotru, určit část výkresu, která bude vykreslena, měřítko výkresu, otočení atd.

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ

Za parametrický model považujeme takový, který je matematicky popsán pomocí **parametrů**. Na modelu jsou definovány charakteristiky jeho geometrických částí a vzájemné vztahy s jinými součástmi pokud je v sestavě. U takto vytvořeného modelu nejsou rozměry a další charakteristiky určeny konkrétními hodnotami, ale pomocí proměnných, výrazů a rovnic, které vzájemně spolu souvisí. Po dosazení několika základních konkrétních hodnot dojde k výpočtu skutečných rozměrů produktu.



Konstruktér, návrhář začíná tvorbu nového výrobku od prostorového modelu součásti. Model je vytvořen obdobnými technikami jako u klasického modelování, často pomocí náčrtů a prvků bez ohledu na prvotní přesné rozměry všech geometrických prvků. Tento postup výrazně snižuje riziko chyb, protože při úpravě jednoho parametru se automaticky aktualizují všechny související parametry výkresů.

F Počítačová 3D vizualizace

Počítačová vizualizace je samostatný obor, který se zabývá pseudoreálným zobrazováním prostřednictvím počítače. V technické praxi je vizualizace základním nástrojem pro tvorbu průmyslového designu a architektonických studií. Základem 3D vizualizace je trojrozměrný model, který lze dále upravovat a případně animovat.

PROGRAMY PRO 3D VIZUALIZACI

Nástroje pro statickou vizualizaci jsou dnes již běžně integrovány do CAD aplikací podporujících 3D klasické nebo parametrické modelování. Vyžadujeme-li při návrhu scény animaci můžeme objekty zpracovávat v animačních nástrojích (*Cinema 4D*, *MAYA*, *3D Studio MAX*, *Blender* apod.).

Podstata většiny 3D vizualizačních systémů vychází z jednoduché koncepce skupin objektů, které tvoří tzv. **scénu**. Základní vektorové grafické objekty jsou složeny z těles a ploch. Vektorovým objektům jsou následně přiřazeny **materiály** vzniklé transformací bitových map. Scéna je doplněna **kamerami**, které tvoří základní sledovací body. Následuje **osvětlení** scény řadou různých typů světel, přidají se **atmosférické efekty** a v závěru se provede výpočet jedním z typů výpočetních algoritmů - **renderování**.

Inverzní kinematika pak určuje, jak se objekt chová v závislosti na jiných objektech. Tato technologie se používá např. při animaci mechanických strojů.

METODY 3D VIZUALIZACE

RENDERING

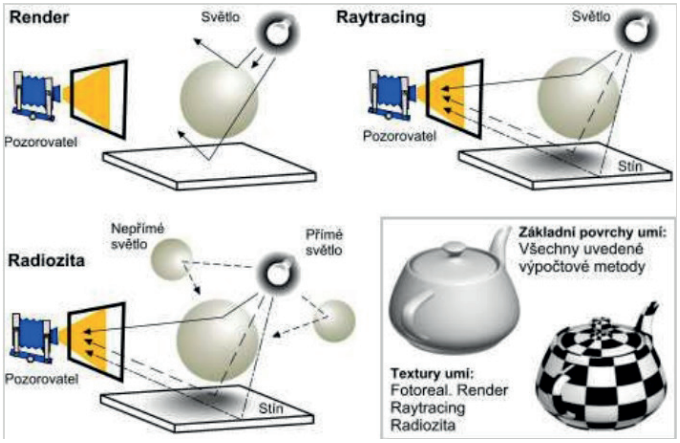
Rendering je výpočetní algoritmus, jehož cílem je dospět k co nejreálnějšímu vykreslení 3D scény. Rendering je velice časově náročný proces. Můžeme ho však rozdělit mezi více počítačů, které budou scénu počítat najednou. Takto seskupeným počítačům se říká *renderfarma*. Rendering náročnější scény by na jednom počítači trval měsíce až roky zatímco renderfarma dokáže tuto scénu spočítat v řádu několika hodin či dnů.

Základní renderovací algoritmus pracuje pouze s jednoduchým povrchem objektů, většinou odvozeným od barvy vektorového modelu.

Pro výpočet složitějších povrchů, jakými jsou textury (bitmapové vzory) a výpočet stínů, je určen kvalitnější **fotorealistický algoritmus**. Součástí aplikací je často metoda **raytracing** (metoda sledování dráhy paprsku), která je schopna provést velmi přesně výpočet scény s uvážením průhlednosti objektů a lomu paprsků světla.

Další možností je výpočet scény energetickým výpočetním algoritmem zvaným **radiozita**, který pracuje i s nepřímými zdroji světla (násobné odrazy světla od objektů ve scéně).

Caustic. Algoritmus zobrazující speciální tvary při průchodu či odrazu světla průhlednými předměty. Díky tomu můžeme například mnohem realističtěji zobrazit mořské dno.



MAPOVÁNÍ TEXTUR

Textura je speciální obrázek definující povrch objektu. Textury však nedefinují jen vzhled, ale také nerovnosti, odlesk či průhlednost objektu.

Mapování textur představuje způsob nanášení textury na objekt. Materiál je přesně „přilepen“ na 3D model a stává se jeho součástí. Pokud tedy objekt zdeformujeme, textura se reálně zdeformuje podle objektu. Při volbě vhodného promítání bitmapy můžeme také upravit souřadnice mapování, kterými určujeme polohu bitové mapy vzhledem k povrchu 3D objektu. K mapování 2D bitové mapy na 3D objekty můžeme využít rovinného, kulového a válcového mapování, případně můžeme bitmapu promítnout na objem. Nejlepších výsledků obvykle dosáhneme tehdy, když bude typ promítání zhruba odpovídat tvaru objektů, na které je mapujeme. Pro definici povrchu můžeme využít jak materiálové knihovny, tak materiálového editoru.

OSVĚTLENÍ SCÉNY

Reálných výsledků ve vizualizaci dosáhneme použitím osvětlení a různých efektů. Musíme ovšem říci, že definice osvětlení je obtížnější fází vizualizace a vyžaduje určitý cit a zkušenosti. Úskalí spočívá především v nastavení optimálního množství a polohy světel. Můžeme používat bodového světla, reflektoru či vzdáleného rozptýleného světla.

Globální osvětlení. Metoda reálnějšího zobrazení scény. Dříve se na scénu umístilo mnoho světel, které se při odrazu od okolních ploch nešířilo dále. Výhodou byla rychlost renderingu, ale výsledek nepůsobil příliš realisticky. Díky rychlejším počítačům se dnes již používá globálního osvětlení, které nasvítí celou scénu. Díky tomu je výsledek přirozenější a stíny reálnější.

HDRi. Technologie nasvícení scény využívající místo klasických světel simulujících reálné světelné zdroje speciální bitmapu HDR. Bitmapa HDR obsahuje informace o všech světlech umístěných na scéně. Tato metoda se používá u scén s lesklými objekty a při kompozici reálného a počítačového modelu, protože osvětlení technologií HDR vypadá velice realisticky.

EFEKTOVÉ FILTRY

Součástí aplikací pro vizualizaci bývá také celá řada efektových filtrů pro výpočet mlhy, vodního vlnění, ohně apod. Především pro herní a filmové animátory jsou tyto nástroje nepostradatelnou pomůckou pro dosažení co nejvěrnějších výsledků.

Particle system (částicový systém) definuje shluky malých částic s podobným chováním a vlastnostmi. Používá se k animaci kouře, tekoucí vody či davu lidí. Nevýhodou částicových systému jsou vysoké nároky na rendering, proto jsoučasto nahrazovány reálně nasnímanými záběry. Tyto záběry jsou pak v postprodukci zakomponovány do počítačové scény.

G Virtuální a rozšířená realita

VIRTUÁLNÍ REALITA

Virtuální realita (*virtual reality* - **VR**) je spjata se speciálními technickými zařízeními, jejichž cílem je v co největší míře oprostit uživatele od vjemů venkovního, skutečného světa a dodat mu zdání, že je zcela ponořen do světa umělého, virtuálního. Jedná se převážně o spojení technologií 3D modelování a zobrazování digitálně vizualizovaného světa s přímou interakcí uživatele. Virtuální svět může být díky vysoce výkonným počítačům, které jsou v současnosti schopny využívat online algoritmy, vysoce realistický. Důkazem toho tvrzení mohou být například internetové světy počítačových her.

Komerční nasazení virtuální reality spatřujeme především v oblasti různých simulačních problémů (letecký simulátor, simulátor postupu náročného operačního zákroku v medicíně). Úkol virtuální reality je v těchto případech zcela jasný, eliminace kritických chyb a situací. Kromě armády či špičkových vědeckých pracovišť proniká virtuální realita do zábavního průmyslu (videohry, IMAX), sportu (aplikace určené pro trénink správných pohybů i taktiky), inženýrských odvětví (možnost prohlédnout si interiéry staveb, sestavit si nábytek podle vlastních představ, prohlédnout si interiér automobilu apod.).

TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDKY VR

Ve virtuální realitě jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku, který budí dojem skutečnosti, přičemž k tomu obvykle potřebujem especiální brýle, helmu či alespoň chytrý telefon ve speciálním zobrazovacím zařízení pro generování realistických vjemů. Základem virtuální reality je běžně stereoskopické (vytváření různých vjemů pro každé oko – navozující iluzi trojrozměrného prostředí) zobrazující zařízení v podobě náhlavní soupravy, volitelně s jedním či několika periferiemi obsahujícími senzory pro snímání jejich pozice. Ty slouží zejména pro interakci s virtuálním prostředím (ovladače) nebo odhadu a vizualizaci pózy uživatele (**senzory pro snímání pohybu**).

Stereoskopického zobrazování se dosahuje různými způsoby:

Pomocí tzv. shutter glasses, které střídavě velkou rychlostí zatmívají levé a pravé oko v synchronizaci se zobrazením na monitoru. Při dostatečné opakovací frekvenci vzniká dojem prostorového vidění.

Využitím filtrace barev, kde speciální brýle mají na každém skle jiný barevný filtr vždy v páru vzájemně doplňkových barev – nejběžněji v kombinaci červená a azurová. Dva obrazy se proloží přes sebe tak, aby se překrývaly v místech viděných oběma očima.

Zobrazováním různých pohledů na 2 displeje, každý je umístěn před jedno oko. V současnosti nejpoužívanější způsob vytváření virtuální reality a to v náhlavních displejích.

Nasazením speciální soupravy bez zobrazovacího zařízení, do které se horizontálně umístí chytrý mobilní telefon, jehož displej bude zobrazovat na každé polovině jiný obraz pro každé oko a bude vhodně zakryt, aby byla projekce věrohodná.

ROZŠÍŘENÁ REALITA

Rozšířená realita (*augmented reality* - **AR**) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Tuto technologii dnes již podporuje většina **chytrých telefonů**. Kamera tohoto chytrého telefonu nebo počítače snímá obraz reality, ke kterému je na displeji pomocí aplikace přiřazen počítačem vytvořený objekt (text, 2D nebo 3D grafika, odkaz či třeba video). Tento objekt může být přidán nezávisle na obrazu reality nebo právě v souvislosti se snímaným objektem (obličej, noha, ruka apod.), s umístěním chytrého telefonu a orientaci jeho kamery v prostoru. Aplikace může také po detekci určitého objektu spustit určitou akci. Vše se děje v reálném čase.

V případě kamery připojené k počítači se nejčastěji využívá tzv. **marker**, což je speciální obrázek, na který je aplikace „naučená“. Dnes už ale jako marker může sloužit jakýkoli rozpoznatelný objekt v realitě, např. člověk. Aplikace se pak snaží marker ve scéně rozpoznat a určit jeho polohu a orientaci v prostoru snímané scény. Na základě těchto informací pak dokáže do zobrazované scény doplnit např. správně umístěný a orientovaný 3D model. Aplikace se též může „naučit“ detekovat např. provedená gesta. Tato **gesta** mohou sloužit ke spuštění naprogramované akce, a tedy k jakémusi ovládání aplikace.

AR se dá využít jako přímá součást reklamní kampaně, kdy je marker otisknut v časopise jako součást inzerce. Markery se ale mohou objevit i na obalech produktů, v tištěných katalozích. AR může být nainstalovaná na prodejnách, v předváděcích místnostech, na výstavách a veletrzích. Díky 3D animaci se takto dá prezentovat nejen vzhled produktu, ale třeba i ukázka řezem produktu a jeho funkcionalita. V reálném prostředí lze prezentovat i například rendrované 3D CAD modely.

Významná může být AR rovněž ve vzdělávání. Tištěné učebnice mohou být doplněny markery, které promění statickou publikaci v zábavnou interaktivní pomůcku. Zajímavými způsoby lze také pomocí AR zatraktivnit návštěvy muzeí nebo výstav. AR technologie také napomáhá rozvoji venkovních únikových a geocachingových her nebo třeba RPG stříleček ve skutečném prostředí. Celosvětový úspěch zaznamenala hra *Pokémon Go*.